

Lineární algebra 2 - Domácí úkol č. 6

Eric Dusart

7. dubna 2026

Zadání (6.1). Rozhodněte, která z následujících tvrzení platí pro každou reálnou čtvercovou matici A řádu k . Platná tvrzení dokažte, u neplatných uveďte konkrétní protipříklad.

1. Pokud $A^2 = A$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda \in \{0, 1\}$.
2. Pokud $A^2 = A$, pak je 0 vlastní číslo matice A .
3. Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda = 0$.
4. Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = 0_{k \times k}$, pak je 0 vlastní číslo matice A .

1. Jestliže $A^2 = A$ a λ je vlastní číslo matice A , pak λ^2 je vlastní číslo matice A^2 . Jelikož $A = A^2$, pak tedy $\lambda = \lambda^2$ a tuto rovnici splňují pouze 2 čísla, a to 0 a 1.
2. Neplatí, protipříkladem je jednotková matice, která má vlastní číslo 1.
3. Jestliže λ je vlastní číslo matice A , pak A^n má vlastní číslo λ^n . To platí z definice vlastního čísla. Platí-li $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$, pak $A^n\mathbf{x} = A^{n-1}(A\mathbf{x}) = A^{n-1}\lambda\mathbf{x} = A^{n-2}A(\lambda\mathbf{x}) = A^{n-2}\lambda A(\mathbf{x}) = A^{n-2}\lambda^2\mathbf{x} = \dots = \lambda^n\mathbf{x}$. Jelikož $A^n = 0_{k \times k}$ a taková matice má vlastní číslo 0, pak tedy platí $\lambda = 0$.
4. Jestliže λ je vlastní číslo matice $A^n = 0_{k \times k}$, pak $\lambda = 0$. To znamená, že $\det A^n - \lambda I_n = \det A^n = 0$. Pak ale zároveň platí $\det A^n = (\det A)^n = 0$. Z toho máme, že $\det A = 0$, což znamená, že je singulární, což znamená, že má vlastní číslo 0.